

NGÂN HÀNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 3

(Ma trận - Định thức - Ma trận nghịch đảo & Hạng)
Phiên bản Đầy đủ & Chuyên sâu cho PTIT

Biên soạn: HAIANH

PHẦN 1: MA TRẬN VÀ CÁC PHÉP TOÁN (20 Câu)

Câu 1. Điều kiện để hai ma trận $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ và $B = [b_{ij}]_{p \times q}$ được gọi là bằng nhau ($A = B$) là:

- (a) $m = p$ và $n = q$.
- (b) $a_{ij} = b_{ij}$ với mọi i, j .
- (c) $m = p, n = q$ và $a_{ij} = b_{ij}$ với mọi i, j .
- (d) $m = p, n = q$ và $a_{ij} \neq b_{ij}$ với mọi i, j .

Câu 2. Ma trận $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ được gọi là **ma trận không** khi:

- (a) $a_{ij} = 0$ với mọi i, j .
- (b) $m = n$ và $a_{ij} = 0$ trên đường chéo chính.
- (c) $a_{ij} = 1$ với mọi i, j .
- (d) $m \neq n$ và $a_{ij} = 0$.

Câu 3. Ma trận đơn vị cấp n , ký hiệu I_n , có đặc điểm:

- (a) Là ma trận vuông cấp n có các phần tử trên đường chéo chính bằng 1, các phần tử khác bằng 0.
- (b) Là ma trận vuông cấp n có tất cả các phần tử bằng 1.
- (c) Là ma trận vuông cấp n có các phần tử trên đường chéo phụ bằng 1.
- (d) Là ma trận bất kỳ cấp $n \times n$ có định thức bằng 1.

Câu 4. Ma trận $A = [a_{ij}]$ vuông cấp n được gọi là **ma trận tam giác trên** nếu:

- (a) $a_{ij} = 0$ với mọi $i > j$.
- (b) $a_{ij} = 0$ với mọi $i < j$.
- (c) $a_{ij} = 0$ với mọi $i \neq j$.
- (d) $a_{ij} = 1$ với mọi $i = j$.

Câu 5. Phép cộng hai ma trận A và B chỉ thực hiện được khi:

- (a) A và B là ma trận vuông cùng cấp.
- (b) A và B có cùng kích thước (cùng số hàng và số cột).

- (c) Số cột của A bằng số hàng của B .
- (d) A và B đều là ma trận khả nghịch.

Câu 6. Khẳng định nào sau đây **ĐÚNG** về phép cộng ma trận?

- (a) $A + B = B + A$ (Tính giao hoán).
- (b) $A + B \neq B + A$.
- (c) $A + (B + C) \neq (A + B) + C$.
- (d) $A + 0 \neq A$.

Câu 7. Tích của hai ma trận A cỡ $m \times p$ và B cỡ $q \times n$ xác định được khi:

- (a) $m = n$.
- (b) $p = q$.
- (c) $m = q$.
- (d) $p = n$.

Câu 8. Nếu A cỡ $m \times p$ và B cỡ $p \times n$ thì ma trận tích $C = AB$ có kích thước:

- (a) $p \times p$.
- (b) $n \times m$.
- (c) $m \times n$.
- (d) $n \times p$.

Câu 9. Khẳng định nào sau đây **SAI** về phép nhân ma trận?

- (a) $A(BC) = (AB)C$.
- (b) $A(B + C) = AB + AC$.
- (c) $AB = BA$.
- (d) $k(AB) = (kA)B$.

Câu 10. Ma trận chuyển vị A^T của ma trận $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ có kích thước:

- (a) $m \times n$.
- (b) $n \times m$.
- (c) $m \times m$.
- (d) $n \times n$.

Câu 11. Khẳng định nào sau đây **ĐÚNG** về tính chất của ma trận chuyển vị?

- (a) $(A + B)^T = A^T + B^T$.
- (b) $(AB)^T = A^T B^T$.
- (c) $(A^T)^T \neq A$.
- (d) $(kA)^T = \frac{1}{k} A^T$.

Câu 12. Ma trận vuông A được gọi là **ma trận đối xứng** nếu:

- (a) $A = A^T$.

- (b) $A = -A^T$.
- (c) $A = I_n$.
- (d) $\det(A) = 0$.

Câu 13. Ma trận vuông A được gọi là **ma trận phản đối xứng** nếu:

- (a) $A = A^T$.
- (b) $A = -A^T$.
- (c) $A^T A = I_n$.
- (d) $a_{ij} = 1$ với mọi $i \neq j$.

Câu 14. Vết của ma trận (Trace), ký hiệu $\text{tr}(A)$, được định nghĩa là:

- (a) Tổng các phần tử trên đường chéo phụ.
- (b) Tổng các phần tử trên đường chéo chính.
- (c) Tích các phần tử trên đường chéo chính.
- (d) Định thức của ma trận.

Câu 15. Khẳng định nào sau đây **ĐÚNG** về vết của ma trận?

- (a) $\text{tr}(AB) \neq \text{tr}(BA)$.
- (b) $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$.
- (c) $\text{tr}(A^T) \neq \text{tr}(A)$.
- (d) $\text{tr}(kA) = k + \text{tr}(A)$.

Câu 16. Ma trận A được gọi là **lũy đẳng** nếu:

- (a) $A^2 = 0$.
- (b) $A^2 = A$.
- (c) $A^2 = I_n$.
- (d) $A^2 = -A$.

Câu 17. Ma trận A được gọi là **lũy linh** nếu tồn tại số nguyên dương k sao cho:

- (a) $A^k = I_n$.
- (b) $A^k = 0$.
- (c) $A^k = A$.
- (d) $A^k = -I_n$.

Câu 18. Cho A là ma trận vuông cấp n . Đa thức của ma trận $P(A)$ được hiểu là:

- (a) Thay biến x trong đa thức $P(x)$ bằng ma trận A , và hệ số tự do nhân với I_n .
- (b) Thay biến x trong đa thức $P(x)$ bằng ma trận A , và hệ số tự do nhân với 0.
- (c) Tính định thức của $P(x)$ rồi thay bằng A .
- (d) Chuyển vị ma trận A rồi thay vào $P(x)$.

Câu 19. Nếu A là ma trận đối xứng và B là ma trận đối xứng cùng cấp, thì AB đối xứng khi và chỉ khi:

- (a) $A = B$.
- (b) $AB = BA$.
- (c) $AB = -BA$.
- (d) $\det(A) = \det(B)$.

Câu 20. Khẳng định nào sau đây **SAI**?

- (a) Ma trận không cấp n là phần tử trung hòa của phép cộng.
- (b) Ma trận đơn vị cấp n là phần tử trung hòa của phép nhân.
- (c) Mọi ma trận vuông cấp n đều có ma trận nghịch đảo.
- (d) Phép nhân ma trận có tính phân phối đối với phép cộng.

PHẦN 2: ĐỊNH THỨC (20 Câu)

Câu 21. Định thức của ma trận $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ được tính bằng công thức:

- (a) $ab - cd$.
- (b) $ad - bc$.
- (c) $ac - bd$.
- (d) $cd - ab$.

Câu 22. Định thức của một ma trận tam giác (trên hoặc dưới) bằng:

- (a) 0.
- (b) 1.
- (c) Tích các phần tử trên đường chéo chính.
- (d) Tổng các phần tử trên đường chéo chính.

Câu 23. Nếu đổi chỗ hai hàng (hoặc hai cột) của ma trận A để được ma trận B , thì:

- (a) $\det(B) = \det(A)$.
- (b) $\det(B) = -\det(A)$.
- (c) $\det(B) = \frac{1}{\det(A)}$.
- (d) $\det(B) = 0$.

Câu 24. Nếu ma trận A có hai hàng (hoặc hai cột) giống nhau thì $\det(A)$ bằng:

- (a) 1.
- (b) -1 .
- (c) 0.
- (d) 2.

Câu 25. Nếu nhân tất cả các phần tử của một hàng với số $k \neq 0$ thì định thức của ma trận mới:

- (a) Không đổi.
- (b) Gấp k lần định thức cũ.

- (c) Gấp k^n lần định thức cũ.
- (d) Bằng k lần định thức cũ cộng thêm 1.

Câu 26. Nếu cộng vào một hàng của ma trận một bội số của hàng khác thì định thức của ma trận:

- (a) Đổi dấu.
- (b) Bằng 0.
- (c) Không thay đổi.
- (d) Nhân với bội số đó.

Câu 27. Khẳng định nào sau đây **ĐÚNG** về định thức của ma trận chuyển vị?

- (a) $\det(A^T) = \det(A)$.
- (b) $\det(A^T) = -\det(A)$.
- (c) $\det(A^T) = \frac{1}{\det(A)}$.
- (d) $\det(A^T) = \det(A)^2$.

Câu 28. Định thức của tích hai ma trận vuông cùng cấp A và B là:

- (a) $\det(AB) = \det(A) + \det(B)$.
- (b) $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.
- (c) $\det(AB) = \det(A) - \det(B)$.
- (d) $\det(AB) = \frac{\det(A)}{\det(B)}$.

Câu 29. Nếu A là ma trận vuông cấp n và k là hằng số, thì $\det(kA)$ bằng:

- (a) $k \det(A)$.
- (b) $k^n \det(A)$.
- (c) $k \cdot n \det(A)$.
- (d) $\det(A) + k$.

Câu 30. Phần bù đại số A_{ij} của phần tử a_{ij} được xác định bởi:

- (a) $A_{ij} = M_{ij}$.
- (b) $A_{ij} = -M_{ij}$.
- (c) $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.
- (d) $A_{ij} = (-1)^{i-j} M_{ij}$.

Câu 31. Khai triển định thức theo hàng thứ i được tính bằng công thức:

- (a) $\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$.
- (b) $\sum_{j=1}^n a_{ji} A_{ji}$.
- (c) $\sum_{j=1}^n a_{ij} M_{ij}$.
- (d) $\prod_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$.

Câu 32. Nếu A là ma trận khả nghịch, thì $\det(A^{-1})$ bằng:

- (a) $\det(A)$.

- (b) $-\det(A)$.
- (c) $\frac{1}{\det(A)}$.
- (d) 0.

Câu 33. Định thức của ma trận phản đối xứng cấp lẻ luôn bằng:

- (a) 1.
- (b) -1 .
- (c) 0.
- (d) 2.

Câu 34. Nếu $\det(A) = 0$, ma trận A được gọi là:

- (a) Ma trận khả nghịch.
- (b) Ma trận suy biến (kỳ dị).
- (c) Ma trận đơn vị.
- (d) Ma trận trực giao.

Câu 35. Nếu $\det(A) \neq 0$, ma trận A được gọi là:

- (a) Ma trận suy biến.
- (b) Ma trận không khả nghịch.
- (c) Ma trận khả nghịch (không suy biến).
- (d) Ma trận lũy linh.

Câu 36. Định thức của ma trận đơn vị cấp n bằng:

- (a) 0.
- (b) 1.
- (c) n .
- (d) $n!$.

Câu 37. Nếu A là ma trận trực giao (tức $A^T A = I$), thì $\det(A)$ nhận giá trị:

- (a) Luôn bằng 1.
- (b) Luôn bằng -1 .
- (c) Bằng 1 hoặc -1 .
- (d) Bằng 0.

Câu 38. Định lý Kronecker-Capelli sử dụng định thức (thông qua hạng) để làm gì?

- (a) Tính giá trị riêng của ma trận.
- (b) Xét điều kiện tồn tại nghiệm của hệ phương trình tuyến tính.
- (c) Tìm ma trận nghịch đảo.
- (d) Trực chuẩn hóa hệ vectơ.

Câu 39. Nếu ma trận A có một hàng toàn số 0, thì $\det(A)$ bằng:

- (a) 1.
- (b) -1 .
- (c) 0.
- (d) Không xác định.

Câu 40. Khai triển Laplace là phương pháp tính định thức dựa trên:

- (a) Đưa về ma trận tam giác.
- (b) Khai triển theo k hàng hoặc k cột bất kỳ.
- (c) Nhân các phần tử trên đường chéo chính.
- (d) Sử dụng quy tắc Sarrus cho mọi cấp.

PHẦN 3: MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO VÀ HẠNG (20 Câu)

Câu 41. Ma trận vuông A cấp n được gọi là **khả nghịch** nếu:

- (a) Tồn tại ma trận B sao cho $AB = BA = I_n$.
- (b) $\det(A) = 0$.
- (c) A là ma trận tam giác.
- (d) A có ít nhất một hàng toàn số 0.

Câu 42. Điều kiện cần và đủ để ma trận vuông A khả nghịch là:

- (a) $\det(A) = 0$.
- (b) $\det(A) \neq 0$.
- (c) $\text{tr}(A) \neq 0$.
- (d) $A = A^T$.

Câu 43. Nếu A khả nghịch, ma trận nghịch đảo A^{-1} được tính qua ma trận phụ hợp C bởi công thức:

- (a) $A^{-1} = \det(A) \cdot C$.
- (b) $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot C$.
- (c) $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot C^T$.
- (d) $A^{-1} = C^T$.

Câu 44. Nghịch đảo của tích hai ma trận khả nghịch A và B là:

- (a) $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$.
- (b) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- (c) $(AB)^{-1} = AB^{-1}$.
- (d) $(AB)^{-1} = (A^{-1}B^{-1})^T$.

Câu 45. Nghịch đảo của ma trận chuyển vị $(A^T)^{-1}$ bằng:

- (a) $(A^{-1})^T$.
- (b) A^{-1} .
- (c) A .
- (d) $-A^{-1}$.

Câu 46. Định thức con cấp k của ma trận A là:

- (a) Định thức của ma trận nhận được từ A bằng cách xóa k hàng và k cột.
- (b) Định thức của ma trận con vuông cấp k tạo bởi k hàng và k cột bất kỳ của A .
- (c) Phần bù đại số của phần tử a_{kk} .
- (d) Tích k phần tử đầu tiên trên đường chéo chính.

Câu 47. Hạng của ma trận A , ký hiệu $\text{rank}(A)$ hoặc $r(A)$, được định nghĩa là:

- (a) Số hàng khác 0 của ma trận A .
- (b) Cấp cao nhất của định thức con khác 0 của A .
- (c) Số phần tử khác 0 của ma trận A .
- (d) Định thức lớn nhất của ma trận A .

Câu 48. Hạng của ma trận chuyển vị A^T so với hạng của A là:

- (a) $r(A^T) = r(A)$.
- (b) $r(A^T) = -r(A)$.
- (c) $r(A^T) = \frac{1}{r(A)}$.
- (d) $r(A^T) = r(A) + 1$.

Câu 49. Nếu A cỡ $m \times n$ thì hạng của A thỏa mãn:

- (a) $0 \leq r(A) \leq m + n$.
- (b) $0 \leq r(A) \leq \min(m, n)$.
- (c) $1 \leq r(A) \leq \max(m, n)$.
- (d) $r(A) = m \times n$.

Câu 50. Ma trận A vuông cấp n có hạng đầy đủ (tức $r(A) = n$) khi và chỉ khi:

- (a) $\det(A) = 0$.
- (b) $\det(A) \neq 0$.
- (c) A là ma trận không.
- (d) A là ma trận tam giác.

Câu 51. Các phép biến đổi sơ cấp trên hàng (đổi chỗ, nhân số, cộng bội) có làm thay đổi hạng của ma trận không?

- (a) Có, luôn làm tăng hạng.
- (b) Có, luôn làm giảm hạng.
- (c) Không, hạng của ma trận không đổi.
- (d) Không xác định.

Câu 52. Ma trận được gọi là **ma trận bậc thang** nếu:

- (a) Mọi phần tử dưới đường chéo chính đều bằng 0.
- (b) Các hàng toàn số 0 (nếu có) nằm dưới cùng, và phần tử khác 0 đầu tiên của hàng dưới nằm bên phải phần tử khác 0 đầu tiên của hàng trên.
- (c) Định thức của ma trận bằng 1.
- (d) Ma trận có dạng tam giác trên.

Câu 53. Hạng của ma trận bậc thang chính là:

- (a) Số hàng của ma trận.
- (b) Số cột của ma trận.
- (c) Số hàng khác 0 của ma trận.
- (d) Tích các phần tử trên đường chéo chính.

Câu 54. Nếu A cỡ $m \times n$ và B cỡ $n \times p$, thì hạng của ma trận tích AB thỏa mãn:

- (a) $r(AB) = r(A) + r(B)$.
- (b) $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$.
- (c) $r(AB) \geq \max(r(A), r(B))$.
- (d) $r(AB) = r(A) \cdot r(B)$.

Câu 55. Định lý Kronecker-Capelli phát biểu điều kiện để hệ $AX = B$ có nghiệm là:

- (a) $r(A) = r(\bar{A})$, với $\bar{A}$ là ma trận bổ sung.
- (b) $r(A) \neq r(\bar{A})$.
- (c) $\det(A) = 0$.
- (d) A là ma trận vuông.

Câu 56. Nếu hệ phương trình thuần nhất n ẩn có $r(A) = r < n$, thì số chiều của không gian nghiệm là:

- (a) r .
- (b) n .
- (c) $n - r$.
- (d) $r - n$.

Câu 57. Ma trận A vuông cấp n khả nghịch khi và chỉ khi hệ phương trình thuần nhất $AX = 0$:

- (a) Có vô số nghiệm.
- (b) Chỉ có nghiệm tầm thường $X = 0$.
- (c) Vô nghiệm.
- (d) Có đúng n nghiệm phân biệt.

Câu 58. Nếu A và B là hai ma trận khả nghịch cùng cấp, thì ma trận nào sau đây **chắc chắn** khả nghịch?

- (a) $A + B$.

- (b) AB .
- (c) $A - B$.
- (d) $A^2 + B^2$.

Câu 59. Hạng của ma trận A bằng số hàng khác 0 sau khi đưa về dạng bậc thang. Đây là:

- (a) Định nghĩa hạng qua định thức con.
- (b) Phương pháp tìm hạng bằng biến đổi sơ cấp.
- (c) Định lý Kronecker-Capelli.
- (d) Tính chất của ma trận trực giao.

Câu 60. Nếu A là ma trận vuông cấp n và $A^k = 0$ (với $k \geq 1$), thì $\det(A)$ bằng:

- (a) 1.
- (b) -1 .
- (c) 0.
- (d) k .

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Phần 1: Ma trận và các phép toán

1. C 2. A 3. A 4. A 5. B 11. A 12. A 13. B 14. B 15. B
6. A 7. B 8. C 9. C 10. B 16. B 17. B 18. A 19. B 20. C

Giải thích chi tiết một số câu:

- **Câu 9:** Phép nhân ma trận **không có tính giao hoán** ($AB \neq BA$). Đây là một trong những tính chất quan trọng nhất cần nhớ.
- **Câu 11:** $(A + B)^T = A^T + B^T$ là tính chất đúng. Lưu ý $(AB)^T = B^T A^T$ (ngược thứ tự).
- **Câu 19:** Nếu A, B đối xứng thì $(AB)^T = B^T A^T = BA$. Để AB đối xứng thì $AB = (AB)^T \Rightarrow AB = BA$.

Phần 2: Định thức

21. B 22. C 23. B 24. C 25. B 31. A 32. C 33. C 34. B 35. B
26. C 27. A 28. B 29. B 30. C 36. C 37. B 38. B 39. C 40. B

Giải thích chi tiết một số câu:

- **Câu 29:** $\det(kA) = k^n \det(A)$ vì khi nhân ma trận A cấp n với k , ta đã rút k ra từ n hàng khác nhau.
- **Câu 33:** Ma trận phản đối xứng cấp lẻ ($A = -A^T$) có $\det(A) = \det(-A^T) = (-1)^n \det(A^T) = -\det(A) \Rightarrow 2\det(A) = 0 \Rightarrow \det(A) = 0$.
- **Câu 37:** Ma trận trực giao thỏa mãn $A^T A = I \Rightarrow \det(A^T) \det(A) = \det(I) = 1 \Rightarrow (\det(A))^2 = 1 \Rightarrow \det(A) = \pm 1$.

Phần 3: Ma trận nghịch đảo và Hạng

41. A 42. B 43. C 44. B 45. A 51. C 52. B 53. B 54. A 55. C
46. B 47. B 48. A 49. B 50. B 56. B 57. C 58. B 59. C 60. C

Giải thích chi tiết một số câu:

- **Câu 44:** Nghịch đảo của tích đảo ngược thứ tự: $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$.
- **Câu 50:** Hạng của ma trận tích $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$.
- **Câu 56:** Nếu $A^k = 0$ (ma trận lũy linh), thì $\det(A^k) = (\det(A))^k = 0 \Rightarrow \det(A) = 0$.